

ANALISI STATICA DEL MALWARE NOTEPAD-CLASSICO

Obiettivo: indicare le librerie importate dal malware notepad-classico.exe e le sezioni di cui si compone, fornendo una breve descrizione per ognuna tramite AI.

Ambiente di laboratorio: macchina virtuale FlareVM; campione collocato nella cartella C:\Users\FlareVm\Desktop\Malware.

Strumento utilizzato: CFF Explorer VIII.

1. Sintesi

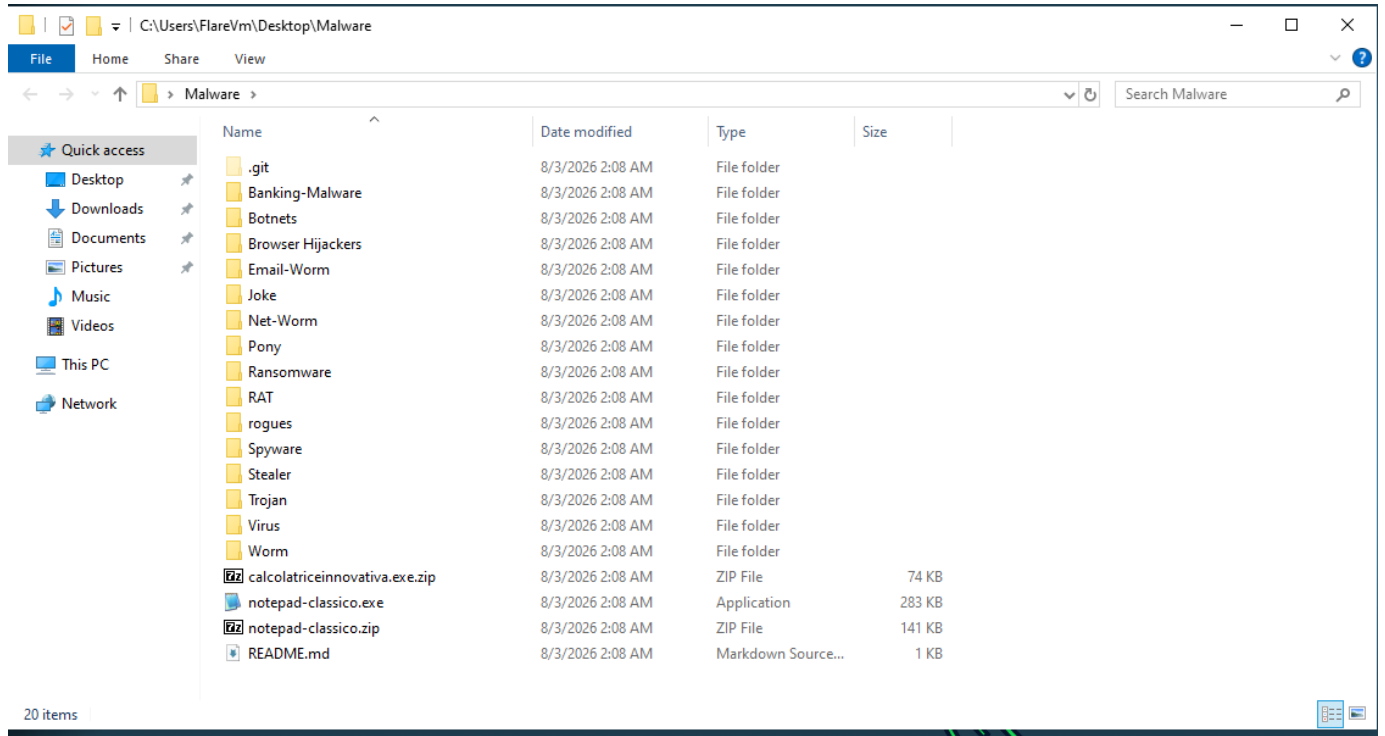
Il malware notepad-classico.exe è stato individuato nella cartella Malware della FlareVM e aperto con CFF Explorer. L'analisi si è concentrata sulla Import Directory, per vedere le librerie importate, e sui Section Headers, per identificare le sezioni del file.

2. Procedura

- Il file notepad-classico.exe è stato aperto in CFF Explorer tramite il menu contestuale.
- Sono state poi consultate la Import Directory e la voce Section Headers.

3. Individuazione del malware

Il file notepad-classico.exe si trova nella cartella Malware sul Desktop della FlareVM. È stato aperto con CFF Explorer senza eseguirlo.



1 - Sopra: Cartella Malware della FlareVM contenente il file notepad-classico.exe.

4. Informazioni generali

CFF Explorer riconosce il file come un Portable Executable a 32 bit. Nella schermata sono visibili anche dimensione, hash e informazioni di versione.

CFF Explorer VIII - [notepad-classico.exe]

File Settings ?

notepad-classico.exe

Property

Value

File Name

C:\Users\FlareVm\Desktop\Malware\notepad-classico.exe

File Type

Portable Executable 32

File Info

No match found.

File Size

282.50 KB (289280 bytes)

PE Size

282.50 KB (289280 bytes)

Created

Monday 03 August 2026, 02.08.31

Modified

Monday 03 August 2026, 02.08.31

Accessed

Tuesday 04 August 2026, 08.40.32

MD5

8A00A5C59AC157754CA575D721BCF960

SHA-1

C31E260630D6553E2000F8E5F8DC270C751780D9

File: notepad-classico.exe

Dos Header

Nt Headers

File Header

Optional Header

Data Directories [x]

Section Headers [x]

Import Directory

Resource Directory

Relocation Directory

Address Converter

Dependency Walker

Hex Editor

Identifier

Import Adder

Quick Disassembler

Rebuilder

Resource Editor

UPX Utility

Property

Value

CompanyName

Microsoft Corporation

FileDescription

Blocco note

FileVersion

5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)

InternalName

Notepad

LegalCopyright

© Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

OriginalFilename

NOTEPAD.EXE

ProductName

Sistema operativo Microsoft® Windows®

2 - Sopra: Proprietà generali, dimensione, hash e informazioni di versione del file.

5. Librerie importate

La Import Directory mostra nove librerie importate. Per ciascuna viene indicato anche il numero di funzioni utilizzate dal programma.

Libreria	Funzioni	Descrizione
COMDLG32.dll	9	Finestre di dialogo standard, ad esempio Apri, Salva, Trova e Stampa.
SHELL32.dll	4	Interazione con la shell di Windows, file, percorsi, icone e associazioni.
WINSPOOL.DRV	3	Gestione della stampa e comunicazione con lo spooler di Windows.
COMCTL32.dll	1	Controlli grafici comuni, come toolbar, status bar e liste.
MSVCRT.dll	22	Runtime del linguaggio C: stringhe, memoria, file e conversioni.
ADVAPI32.dll	7	Registro, servizi, sicurezza, token e privilegi.
KERNEL32.dll	57	Memoria, processi, thread, file e funzioni fondamentali di Windows.
GDI32.dll	24	Disegno di testo, font, linee e altri elementi grafici.
USER32.dll	74	Finestre, menu, messaggi e input da tastiera e mouse.

File Settings ?

notepad-classico.exe

File: notepad-classico.exe

- Dos Header
- Nt Headers
 - File Header
 - Optional Header
 - Data Directories [x]
 - Section Headers [x]
 - Import Directory
 - Resource Directory
 - Relocation Directory
- Address Converter
- Dependency Walker
- Hex Editor
- Identifier
- Import Adder
- Quick Disassembler
- Rebuilder
- Resource Editor
- UPX Utility

Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
comdlg32.dll	9	000400C8	00000000	FFFFFFFF	00040410	000012C4
SHELL32.dll	4	000400F0	00000000	FFFFFFFF	000404B5	00001174
WINSPOOL.DRV	3	00040104	00000000	FFFFFFFF	00040502	000012B4
COMCTL32.dll	1	00040114	00000000	FFFFFFFF	00040543	00001020
msvcrt.dll	22	0004011C	00000000	FFFFFFFF	00040566	000012EC
ADVAPI32.dll	7	00040178	00000000	FFFFFFFF	0004068A	00001000
KERNEL32.dll	57	00040198	00000000	FFFFFFFF	0004070F	0000108C
GDI32.dll	24	00040280	00000000	FFFFFFFF	00040AF1	00001028
USER32.dll	74	000402E4	00000000	FFFFFFFF	00040C5F	00001188

3 - Sopra: Import Directory con le nove librerie importate dal campione.

5.1 Nota

Dalla Import Directory si vedono le librerie importate direttamente. Per conoscere nel dettaglio le singole funzioni sarebbe necessario espandere ogni voce. Eventuali librerie caricate dinamicamente potrebbero invece essere cercate nelle stringhe o nel codice.

6. Sezioni del malware

Nei Section Headers sono visibili sei sezioni. Il loro nome e le caratteristiche permettono di capire in modo generale che tipo di contenuto ospitano.

Sezione	Virtual Address	Raw Size	Descrizione
.text	0x1000	0x7800	Codice eseguibile principale; leggibile ed eseguibile.
.data	0x9000	0x0800	Dati globali e statici modificabili.
.rsrc	0xB000	0x8E00	Risorse: icone, menu, stringhe e dati dell'interfaccia.
.text	0x14000	0x2B800	Seconda area di codice; leggibile, scrivibile ed eseguibile.
.idata	0x40000	0x1200	Importazioni e Import Address Table.
.rsrc	0x42000	0x8E00	Seconda sezione contenente risorse.

6.1 Descrizione delle sezioni

La sezione .text contiene normalmente il codice eseguibile; .data contiene dati e variabili modificabili; .idata contiene le informazioni sulle librerie importate; .rsrc contiene risorse come icone, menu e stringhe.

File Settings ?

notepad-classico.exe

File: notepad-classico.exe

- Dos Header
- Nt Headers
 - File Header
 - Optional Header
 - Data Directories [x]
 - Section Headers [x]**
- Import Directory
- Resource Directory
- Relocation Directory
- Address Converter
- Dependency Walker
- Hex Editor
- Identifier
- Import Adder
- Quick Disassembler
- Rebuilder
- Resource Editor
- UPX Utility

Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address	Linenumbers	Relocations N...	Linenumbers ...	Characteristics
Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Word	Word	Dword
.text	00007748	00001000	00007800	00000400	00000000	00000000	0000	0000	60000020
.data	00001BA8	00009000	00000800	00007C00	00000000	00000000	0000	0000	C0000040
.rsrc	00008DB4	0000B000	00008E00	00008400	00000000	00000000	0000	0000	40000040
.text	0002B6AC	00014000	0002B800	00011200	00000000	00000000	0000	0000	E0000020
.idata	0000113E	00040000	00001200	0003CA00	00000000	00000000	0000	0000	C2000040
.rsrc	00008DB0	00042000	00008E00	0003DC00	00000000	00000000	0000	0000	40000040

Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Ascii

```

00000000 4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00 MZ . . . . . y y . .
00000010 B8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 . . . . . @ . . . .
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . . . . .
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 . . . . .
00000040 0E 1F BA 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01 4C CD 21 54 68 0 0 0 0 i l l i Th
00000050 69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 6E 6E 6F is . program . canno
00000060 74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F 53 20 t . be . run . in . DOS .
00000070 6D 6F 64 65 2E 0D 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00 mode . . . $ . . . .
00000080 EC 85 5B A1 A8 E4 35 F2 A8 E4 35 F2 A8 E4 35 F2 i [ [ ' a 5 0 ' a 5 0 ' a 5 0
00000090 6B EB 3A F2 A9 E4 35 F2 6B EB 55 F2 A9 E4 35 F2 k e : o @ a 5 0 k e U o @ a 5 0
000000A0 6B EB 68 F2 BB E4 35 F2 A8 E4 34 F2 63 E4 35 F2 k e h o > a 5 0 ' a 4 b c a 5 0
000000B0 6B EB 6B F2 A9 E4 35 F2 6B EB 6A F2 BF E4 35 F2 k e k o @ a 5 0 k e j o l a 5 0
000000C0 6B EB 6F F2 A9 E4 35 F2 52 69 63 68 A8 E4 35 F2 k e o o @ a 5 0 R i c h ' a 5 0
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000E0 50 45 00 00 4C 01 06 00 87 52 02 48 00 00 00 00 P E . I n . I R H . . .

```

4 - Sopra: Section Headers del file; sono presenti due sezioni .text e due sezioni .rsrc.

7. Considerazioni finali

Le librerie importate sono in gran parte coerenti con un normale editor di testo Windows, perché riguardano finestre, grafica, file, dialoghi e stampa. La struttura presenta però due sezioni .text e due sezioni .rsrc. In particolare, la seconda .text è leggibile, scrivibile ed eseguibile: è un elemento sospetto e può indicare l'aggiunta di codice al programma originale.

Questa osservazione permette di formulare una prima valutazione statica, ma per capire con certezza il comportamento del malware sarebbe necessario analizzare il codice della seconda sezione .text con un disassembler o eseguire un'analisi dinamica in ambiente isolato.

Le informazioni richieste dalla traccia possono quindi essere ricavate dalle tabelle Import Directory e Section Headers; il dump esadecimale non è indispensabile per descrivere il ruolo generale delle librerie e delle sezioni.